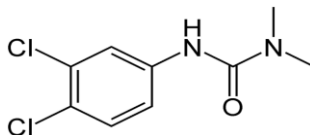


SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT	
1.1 Product Identifier	
Trade name Nama Dagangan	: DIURON 80 SC : DIURON 80 SC
Chemical Name Nama Kimia	: 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-Dimethylurea : 3-(3,4-Diklorofenil)-1,1-Dimetilurea
CAS-No. CAS-no	: 330-54-1 : 330-54-1
Structural Formula Struktur Formula	
1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against	
Identified uses Penggunaan dikenalpasti	: Herbicide : Racun rumpai
1.3 Details of the supplier of the safety data sheet	
Manufacturer's name & Address Nama dan alamat pengilang	: Ancom Crop Care Sdn Bhd (148170-X) : Lot 5, Persiaran Selangor, Seksyen 15, 40000 Shah Alam, Malaysia
Tel. No Nombor telefon	: 03-55194022 : 03-55194022
E-mail Emel	: kcsim@ancomcropcare.com.my : kcsim@ancomcropcare.com.my
Contact person Kakitangan untuk dihubungi	: Technical Manager : Pengurus Teknikal
1.4 Emergency telephone number	
Emergency phone numbers (24h) Nombor Telefon Kecemasan (24 h)	: Please call 999 (Malaysia Emergency Response Services, MERS) : Sila hubungi 999 (Malaysia Emergency Response Services, MERS)
2. HAZARD IDENTIFICATION PENGENALPASTIAN BAHAYA	
2.1 Classification of the substance or mixture	: WHO Classification III – product is slightly hazardous.
2.1 Pengelasan bagi bahan/campuran	: Klasifikasi WHO III - produk ini sedikit berbahaya.
2.2 Label Elements	: 
Signal Words Perkataan Isyarat	: Warning : Amaran
Hazard statement Pernyataan hazard	: H373 : May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure (blood). : H373– Boleh menyebabkan kerosakan organ (darah) melalui pendedahan berpanjangan atau berulang.

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Precautionary statement	: P260– Do not breathe vapors. P314– Get medical advice/attention if you feel unwell. P501– Dispose of contents/container to an appropriate treatment and disposal facility in accordance with applicable laws and regulations, and product characteristics at time of disposal.
Pernyataan langkah berjaga-jaga	: P260– Jangan sedut wasap. P314– Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda rasa tidak sihat. P501– Lupuskan kandungan/bekas ke tempat pelupusan dengan kemudahan yang sesuai mengikut undang-undang dan peraturan peraturan, dan ciri-ciri produk semasa melepasi.
2.3 Other hazards:	: None
Hazad lain	: Tiada

3. COMPOSITION/ INFORMATION ON INGREDIENTS

KOMPOSISI/ MAKLUMAT BAHAN

Material or component Bahan atau komponen	CAS No Nombor CAS	Proportion (% w/w) Kadar (% w/w)
Active Ingredient: 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-Dimethylurea(C ₉ H ₁₀ Cl ₂ N ₂ O) Bahan Aktif: 3-(3,4-Diklorofenil)-1,1-Dimetilurea	330-54-1 330-54-1	63.0 63.0
Inert Ingredient: Balance- water Bahan lengai: Baki –Air		37.0 37.0

4. FIRST AID MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Ingestion	: Induce vomiting by giving warm water & touching back of throat by finger. Do not induce vomiting or give anything through mouth to unconscious person.
Tertelan	: Ikhtiarkan muntah dengan memberi air suam untuk diminum dan jolok jari ke dalam kerongkong. Jangan ikhtiarkan muntah dan jangan beri apa-apa melalui mulut jika pesakit tidak sedarkan diri.
Eyes	: Flush eyes with plenty of water. Get medical attention.
Mata	: Bersihkan mata dengan air yg banyak. Dapatkan rawatan perubatan.
Skin	: Remove contaminated clothing at once. Wash with soap and water. Seek medical attention.
Kulit	: Tanggalkan pakaian yang terkena racun dengan segera. Basuh dengan sabun dan air. Dapatkan rawatan perubatan.
Inhalation	: Remove patient to fresh air.
Penyedutan	: Alihkan pesakit ke kawasan udara bebas.
Notes to physician	: For oral ingestion- Perform gastric lavage with sodium bicarbonate solution or administer ascorbic acid or intravenous injection of 1% methyleneblue solution for preventing methamoglobin formation. For skin& mucous membrane symptoms, administer antiphenologistics.
Nasihat perubatan	: Tertelan – lakukan kurasan gaster dengan larutan natrium bikarbonat atau suntikkan 1% larutan metilen biru secara intravena untuk mencegah pembentukan 'methamoglobin'. Bagi kulit dan simptom selaput mukos, berikan antiphenologistics.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Extinguishing media	: Fight small fire with CO ₂ , dry powder or alcohol resistant foam. Gunakan CO ₂ , debu kering atau buih kalis alkohol untuk mencegah
---------------------	---

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Media pemadaman	api kecil.
Fire-fighting instruction	: Confine the use of water spray to cooling unaffected stock only. Self-contained breathing apparatus should be worn in building or confined areas.
Arahan pemadaman api	: Gunakan semburan air untuk menyejukkan stok yang tidak terbakar sahaja. Alat bantuan pernafasan perlu dipakai di dalam bangunan atau kawasan kebakaran.
Special hazard	: Do not heat the product above its decomposition temperature as it will give toxic gases.
Bahaya-bahaya utama	: Jauhkan produk dari haba melebihi takat suhu penguraian kerana ianya akan menghasilkan gas toksik.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures; Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan kecemasan.	: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Use personal protective equipment as required. : Jangan mengendalikan sehingga semua langkah keselamatan telah dibaca dan faham. Gunakan peralatan pelindung diri seperti yang diperlukan.
Environmental precautions; Langkah melindungi alam sekitar	: Avoid release to the environment. : Elakkan daripada terlepas ke alam sekitar.
Methods and material for containment and cleaning. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan	: Avoid contamination of other goods or nearby vegetation & waterways. Sweep up spilled powders with damp sawdust, sand or earth & place in separate labeled containers for disposal. : Elakkan tumpahan dari terkena barangan lain atau kawasan penanaman dan saliran air. Sapu tumpahan dengan habuk kayu, pasir atau tanah dan tempatkan di dalam bekas yang dilabelkan untuk pelupusan.

7. HANDLING AND STORAGE

PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Precautions for safe handling	: Avoid contact with eyes, skin or clothing. Do not breathe in dust of spray mist. Wash hand thoroughly with soap and water after handling and before eating.
Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat	: Elakkan daripada terkena pada mata, kulit atau pakaian. Jangan terhidu debu atau wasap. Basuh tangan sebersih-bersihnya dengan sabun dan air selepas mengendalikan bahan ini dan sebelum makan
Conditions for safe storage, including any incompatibilities	: The product should be kept in a cool, dry, well-ventilated and away from heat or ignition source. Store under lock and secure from unauthorised persons and children. Avoid storage near water supplies, food, feed and fertilizers. Stacking over two pallets high and also near puncture source should be avoided.
Syarat-syarat penyimpanan yang selamat, Termasuk sebarang ketidakserasian	: Produk perlu disimpan di kawasan dingin, kering, pengudaraan baik dan jauh dari haba atau punca api. Simpan di tempat berkunci dan selamat daripada orang yang tidak berkenaan dan kanak-kanak. Elakkan penyimpanan berhampiran punca air, bahan makanan dan baja. Jangan susun produk melebihi 2 palet dan jauhkan dari benda tajam yang boleh membocorkan bekas.

8. EXPOSURE CONTROL AND PERSONAL PROTECTION

KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Control parameters e.g. permissible exposure. <i>Parameter kawalan, misalnya had pendedahan dibenarkan atau nilai had biologi.</i>	:	Components <i>Komponent</i>	Exposure Guidelines <i>Garis Panduan Pendedahan</i>
	:	Diuron <i>Diuron</i>	10 mg/m ³ (ACGIH/TLV) 10 mg/m ³ (ACGIH/TLV)
Appropriate engineering controls <i>Kawalan kejuruteraan yang sesuai.</i>	:	Work areas should be provided with adequate and efficient exhaust ventilation <i>Sistem pengalihudaraan yang baik dan mencukupi perlu disediakan di kawasan kerja.</i>	
Individual protection measures, such as personal protective equipment. <i>Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri.</i>	:		
a) Respiratory <i>Pernafasan</i>	:	Wear simple or half-face mask to protect nose and mouth from powder for normal routine work <i>Pakai alat pelindung muka untuk melindungi hidung dan mulut dari debu untuk kerja-kerja yang rutin.</i>	
b) Eye <i>Mata</i>	:	Chemical goggles to protect from flying powder. <i>Alat pelindung mata untuk mengelakkan debu yang berterbangan.</i>	
c) Hand <i>Tangan</i>	:	Wear protective PVC or neoprene gloves. <i>Sarung tangan PVC atau 'neoprene'</i>	
d) Body <i>Badan</i>	:	Wear protective overalls, head coverings and boots. <i>Pakaian kerja (Overall), penutup kepala dan but.</i>	
e) Other equipment <i>Peralatan lain</i>	:	Safety showers and eye wash stations should be provided in work areas. <i>Mandian keselamatan dan tempat cucian mata perlu disediakan di tempat kerja.</i>	

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Appearance <i>Rupa</i>	:	White, pourable paste. <i>Pes putih dan mudah mengalir.</i>
Odour <i>Bau</i>	:	Slight characteristic odour <i>Sedikit bau tipikal</i>
Solubility <i>Kebolehlarian</i>	:	Product is dispersible in water <i>Produk terselerak di dalam air</i>
Boiling point(°C) <i>Takat didih (°C)</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkenaan</i>
Melting point (°C) <i>Takat lebur (°C)</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkenaan</i>
Vapour pressure <i>Tekanan wap</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkenaan</i>
Autoignition temperature <i>Suhu pengautocucuhan</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkenaan</i>
Flammable limit (%) <i>Had kemudahbakaran (%)</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkenaan</i>
Other properties <i>Sifat-sifat lain</i>	:	Density (25°C) 1.26 – 1.28 kg/L; pH 6.0 – 8.0 <i>Ketumpatan (pukal) 1.26 – 1.28 kg/L; pH 6.0 – 8.0</i>

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

10. STABILITY AND REACTIVITY	
KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN	
Conditions to avoid	: Avoid increasing acidity, alkalinity and rising temperatures as it will increase hydrolysis.
Keadaan yang perlu dielak	: Peningkatan keasidan, kealkalian dan suhu akan meningkatkan hidrolisis.
Incompatibles	: Compatible with most other herbicides
Bahan tak serasi	: Sesuai dicampurkan dengan kebanyakan racun rumpai lain.
Decomposition products	: Decomposes on heating above 180°C giving dimethylamine and 3,4-Dichlorophenyl Isocyanate. Treatment at elevated temperatures by acid or base yields Dimethylamine and 3,4-Dichloroaniline.
Produk penguraian	: Terurai pada suhu pemanasan melebihi 180°C menghasilkan Dimetilamina dan 3,4-Diklorofenil Isosianat. Rawatan pada suhu tinggi oleh asid atau bes menghasilkan Dimetilamina dan 3,4-Dikloroanilina
Hazardous polymerization	: None.
Pempolimeran berbahaya	: Tiada.
11. TOXICOLOGICAL INFORMATION	
MAKLUMAT TOKSIKOLOGI	
Toxicity data	: <u>Diuron 80 SC</u> Oral LD ₅₀ (rats) = >2000 mg/kg (Not Classified); Dermal LD ₅₀ (rabbits) >2000mg/kg (Not Classified). Inhalation LC ₅₀ (4hrats) = >1.19 mg/L (Not Classified). Non-irritant to rabbit eyes. Non-irritating to the rabbit skin. Weak Sensitizer. *Classification based on ICOP Regulation 2014 *Not classified- Results does not meet the classification criteria for any hazard class.
Data ketoksikan	: <u>Diuron 80 SC</u> LD ₅₀ -lisan (tikus)= >2000 mg/kg(Tidak dikelaskan); LD ₅₀ -kulit(arnab)>2000mg/kg Tidak dikelaskan). LC ₅₀ -penyedutan (4jam tikus)= >1.19 mg/L Tidak dikelaskan). Bukan merengsa kepada kulit arnab. Bukan merengsa kepada mata arnab. *Pengelasan berdasarkan Peraturan ICOP 2014 *Tidak dikelaskan- Keputusan tidak memenuhi kriteria klasifikasi bagi mana-mana kelas bahaya.
Carcinogenicity	: Not classifiable as a human carcinogen.
Kekarsinogenik	: Tidak diklasifikasi sebagai karsinogen manusia.
Reproductive effect	: No adverse developmental effects
Kesan pembiakan	: Tiada kesan kepada Ketoksikan pembiakan.
Effects of overexposure:	
Kesan pendedahan berlebihan:	
a) Inhalation	: Concentrated materials may cause irritation to mucous membranes
Penyedutan	: Bahan berkepekatan tinggi boleh merengsakan selaput mukos.
b) Skin	: Concentrated materials may cause irritation to skin. Below 50% not irritating to intact skin but moderately to broken skin.
Kulit	: Bahan berkepekatan tinggi boleh merengsakan. Dibawah 50% tidak memudaratkan kulit sihat tetapi sederhana pada kulit yang luka.

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

c) Eye Mata	: Concentrated materials may irritate eyes. : <i>Bahan berkepekatan tinggi boleh merengsakan.</i>
d) Ingestion Tertelan	: Slightly toxic. No effect on rats and dogs fed for 2 years on diet containing 250 ppm. : <i>Sedikit toksik. Tiada kesan pada tikus dan anjing yang diberi diet pada kadar 250 ppm selama 2 tahun.</i>
Chronic effects Kesan kronik	: Nausea, emesis, stomachache, diarrhoea and methamoglobin blood symptoms. : <i>Mual, emesis, sakit perut, cirit-birit dan kesan methameglobin darah</i>
Target organs Organ sasaran	: Specific target organ toxicity - Single exposure: Category 3 (Respiratory tract irritation) Specific target organ toxicity - Repeated exposure: Category 2 (blood system) : <i>Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal: Kategori 3(kerengsaan saluran pernafasan)</i> <i>Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan berulang: Kategori 2(system darah)</i>

12. ECOLOGICAL INFORMATION

MAKLUMAT EKOLOGI

Mobility Mobiliti	: Moderately leachable; leaching not a problem except on soils low in organic matter and clay. : <i>Kelarutlesapan sederhana; tiada masalah kelarutlesapan kecuali pada jenis tanah yang kurang bahan organik dan tanah liat.</i>
Bioaccumulation Pembiotumpukan	: Classification not possible : <i>Pengelasan tidak dapat dilaksanakan</i>
Biodegradability Keterbiodegradasi	: Microbial degradation is the primary means of diuron dissipation from soil. : <i>Degradasi mikrobia adalah cara utama untuk pelepasan diuron dari dalam tanah.</i>
Ecotoxicity Ekotoksik	: LD ₅₀ Japanese quail 1275.4 mg/kg (Category 4); LD ₅₀ Acute Oral of Honeybee non-toxic (Not Classified) ; EC ₅₀ Daphnia magna 1.98 mg/l (Category 2). *Classification based on ICOP Regulation 2014 : <i>*Not classified- Results does not meet the classification criteria for any hazard class.</i> <i>LD50 Jepun puyuh 1275,4 mg / kg (Kategori 4); LD50 akut lisan Honeybee bukan toksik (Tidak terkelas); EC50 Daphnia magna 1.98 mg / l (Kategori 2).</i> <i>*Pengelasan berdasarkan Peraturan ICOP 2014</i> <i>*Tidak terkelas- Keputusan tidak memenuhi kriteria klasifikasi bagi mana-mana kelas bahaya.</i>

13. DISPOSAL INFORMATION

MAKLUMAT PEMBUANGAN

Waste/Product Disposal Pembuangan Sisa/Produk	: Dispose wastes in a landfill approved for pesticides in accordance with the State, Local Health and Pollution Regulations. : <i>Lupuskan sisa buangan di kawasan pembuangan racun perosak yang diluluskan berdasarkan peraturan tempatan yang berkaitan.</i>
Container disposal	: Dispose empty, contaminated bags in a sanitary landfill or

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

Pelupusan bekas	:	incineration or if allowed by State or local authorities, by burning. If burnt, stay out of smoke. : <i>Lupuskan bekas racun kosong dan kotor di kawasan pembuangan atau pembakaran yang diluluskan oleh pihak berkuasa negeri atau tempatan, atau jika dibenarkan, melalui pembakaran. Jika dibakar, elakkan dari terhidu asap.</i>
-----------------	---	---

14. TRANSPORT INFORMATION

MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code <i>Pengangkutan secara pukal (menurut Tambahan II bagi MARPOL 73/78 dan Kod IBC)</i>	:		Land transport (ADR/RID)	Sea transport (IMDG)	Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
	:				
	:	14.1 UN No.	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
	:	14.2 Proper shipping name	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
	:	14.3 Hazard class	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
	:	Hazard label(s)	—	—	—
	:	14.4 Packing group	Not Regulated	Not Regulated	Not Regulated
	:	14.5 Environmental hazards	—	—	—

15. REGULATORY INFORMATION

MAKLUMAT PENGAWALAN

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture	:	Industry Code of Practice on Chemical Classification and Hazard Communication 2014 (ICOP). The Regulations is consistent with Malaysia's commitment in implementing the Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals (GHS) for industrial workplace sector especially in supplying chemicals for use at work in Malaysia. Pesticide Act: Class III in Malaysia
15.1 Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan.	:	<i>Tataamalan Industri Mengenai Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Hazard 2014. Peraturan ini adalah selaras dengan komitmen Malaysia bagi melaksanakan Sistem Terharmoni Global bagi Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia (GHS) bagi sector tempat kerja khususnya pembekalan bahan kimia bagi penggunaan di tempat kerja di Malaysia..</i> <i>Pesticide Act: Kelas III di Malaysia</i>

16. OTHER INFORMATION

MAKLUMAT LAIN

16.1 Date of preparation of the SDS;	:	25/05/2015 (Issue no.11)
16.1 Tarikh penyediaan SDS;	:	25/05/2015 (No Keluaran.10)
16.2 Date of revision of the SDS	:	08/01/2018 (Issue no.12)
16.2 Tarikh semakan SDS;	:	08/01/2018 (No Keluaran.12)
16.3 Key literature references and sources for data used to compile the SDS;	:	Industry Code of Practice on Chemical and Hazard Communication (ICOP) 2014. GHS Classification result of Diuron. NITE. 2006. http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/06-imcg-0132e.html JRF Study Number: 2106. 24 h EC ₅₀ Acute Immobilisation Study of Diuron 80 SC in Daphnia magna. Jai Research Foundation 2000. JRF Study Number: 2105. Acute Oral Toxicity of Diuron 80 SC to the Japanese quail. 2000. Jai Research Foundation. 2000.
16.3 Rujukan utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS;	:	

SAFETY DATA SHEET

RISALAH DATA KESELAMATAN

JRF Study Number: 2107. Acute Oral Toxicity (LD₅₀) of Diuron 80 SC to the Honeybee *Apis mellifera* L. 2000. Jai Research Foundation.

RCC Study Number: 1770. Acute Oral Toxicity in rats with Diuron 80 SC. 2000. RCC Laboratories India.

RCC Study Number: 1771. Acute Dermal Toxicity in rats with Diuron 80 SC. 2000. RCC Laboratories India.

RCC Study Number: 1775. Acute Inhalation Toxicity study in rats with Diuron 80 SC. 2000. RCC Laboratories India.

RCC Study Number: 1773. Acute Eye Irritation/Corrosion in rats with Diuron 80 SC. 2000. RCC Laboratories India.

RCC Study Number: 1772. Acute Dermal Irritation/Corrosion in rats with Diuron 80 SC. 2000. RCC Laboratories India.

RCC Study Number: 1774. Contact Hypersensitivity in Albino Guinea pigs, Maximization test with Diuron 80 SC. 2000. RCC Laboratories India.

Herbicide Handbook WSSA 7th Edition 1994.

The Pesticide Manual, 14th edition 2006.

Agrichemical Directory and Hazard Response Handbook 6th Ed-1992

ICOP Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2014

IMDG CODE 2002 Edition

ISO 11014: Safety Data Sheet For Chemical Product

None

Tiada

16.4 Key/legend to the abbreviations and acronyms used in the SDS;

16.4 Kekunci/petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam SDS;

Other information deems necessary by a supplier.

16.5 Apa-apa maklumat yang dirasakan perlu oleh pembekal.

All information in this document is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purpose of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.

Segala maklumat di dalam dokumen ini adalah berdasarkan pengetahuan semasa kami dan bertujuan memerikan produk untuk kegunaan kesihatan, keselamatan dan keperluan alam sekitar sahaja. Ia tidak seharusnya ditafsirkan sebagai jaminan sebarang ciri-ciri khusus produk ini.